

微分法在几何上的应用

一、空间曲线的切线和法平面

定义 设 M 是空间曲线 L 上的一个定点, M^* 是 L 上的一个动点, 当 M^* 沿曲线 L 趋于 M 时, 割线 MM^* 的极限位置 MT (如果极限存在) 称为曲线 L 在 M 处的切线

下面我们来导出空间曲线的切线方程

I。设空间曲线的方程

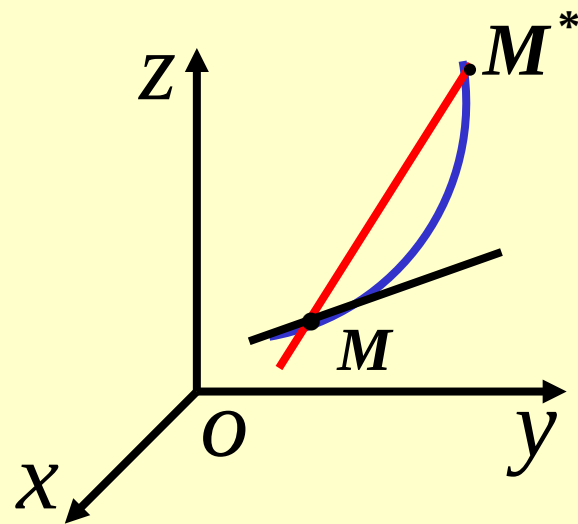
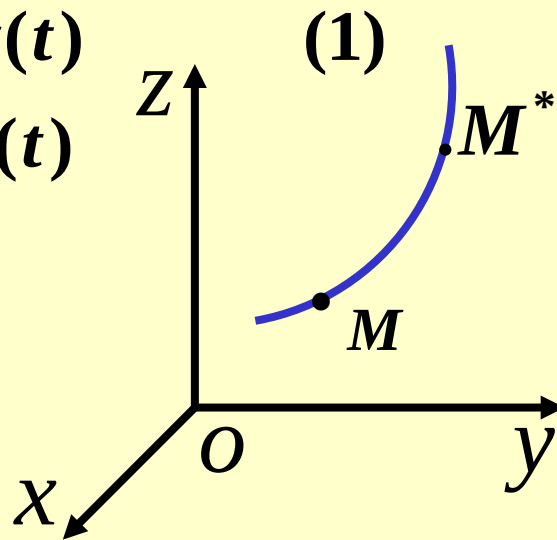
(1)式中的三个函数均可导.且
导数不同时为零

$$\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

设 $M(x_0, y_0, z_0)$, 对应于 $t = t_0$;
 $M^*(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$
对应于 $t = t_0 + \Delta t$.

割线 MM^* 的方程

$$\frac{x - x_0}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{\Delta y} = \frac{z - z_0}{\Delta z}$$



考察割线趋近于极限位置——切线的过程
上式分母同除以 Δt ,

$$\frac{x - x_0}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{y - y_0}{\frac{\Delta y}{\Delta t}} = \frac{z - z_0}{\frac{\Delta z}{\Delta t}}, \quad \text{当 } M^* \rightarrow M, \text{ 即 } \Delta t \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

曲线在M处的切线方程 $\frac{x - x_0}{\phi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}.$

切向量：切线的方向向量称为曲线的切向量.

$$\vec{T} = \{\phi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)\}$$

法平面：过 M_0 点且与切线垂直的平面.

$$\phi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0$$

例1 求曲线 $\Gamma : x = \int_0^t e^u \cos u du, y = 2 \sin t + \cos t, z = 1 + e^{3t}$ 在 $t = 0$ 处的切线和法平面方程.

解 当 $t = 0$ 时, $x = 0, y = 1, z = 2,$

$$x' = e^t \cos t, y' = 2 \cos t - \sin t, z' = 3e^{3t},$$

$$\Rightarrow x'(0) = 1, y'(0) = 2, z'(0) = 3,$$

$$\text{切线方程 } \frac{x-0}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{3},$$

$$\text{法平面方程 } x + 2(y-1) + 3(z-2) = 0,$$

$$\text{即 } x + 2y + 3z - 8 = 0.$$

II。空间曲线方程 $\begin{cases} y = \phi(x) \\ z = \psi(x) \end{cases}$, 取 x 为参数
在 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处,

切线方程为 $\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{\phi'(x_0)} = \frac{z - z_0}{\psi'(x_0)},$

法平面方程为

$$(x - x_0) + \phi'(x_0)(y - y_0) + \psi'(x_0)(z - z_0) = 0.$$

III。空间曲线方程 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

切向量 $\vec{T} = \left\{ \begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix} \right\}$

切线方程
$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}_0} = \frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}_0} = \frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}_0},$$

法平面方程为

$$\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}_0 (x-x_0) + \begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}_0 (y-y_0) + \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}_0 (z-z_0) = 0$$

例 2 求曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, $x + y + z = 0$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线及法平面方程.

解 1 直接利用公式;

解 2 将所给方程的两边对 x 求导并移项, 得

$$\begin{cases} y \frac{dy}{dx} + z \frac{dz}{dx} = -x \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{z-x}{y-z}, \\ \frac{dz}{dx} = \frac{x-y}{y-z}, \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,-2,1)} = 0, \quad \left. \frac{dz}{dx} \right|_{(1,-2,1)} = -1,$$

由此得切向量 $\vec{T} = \{1, 0, -1\}$,

所求切线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-1},$

法平面方程为 $(x-1) + 0 \cdot (y+2) - (z-1) = 0,$

$$\Rightarrow x - z = 0$$

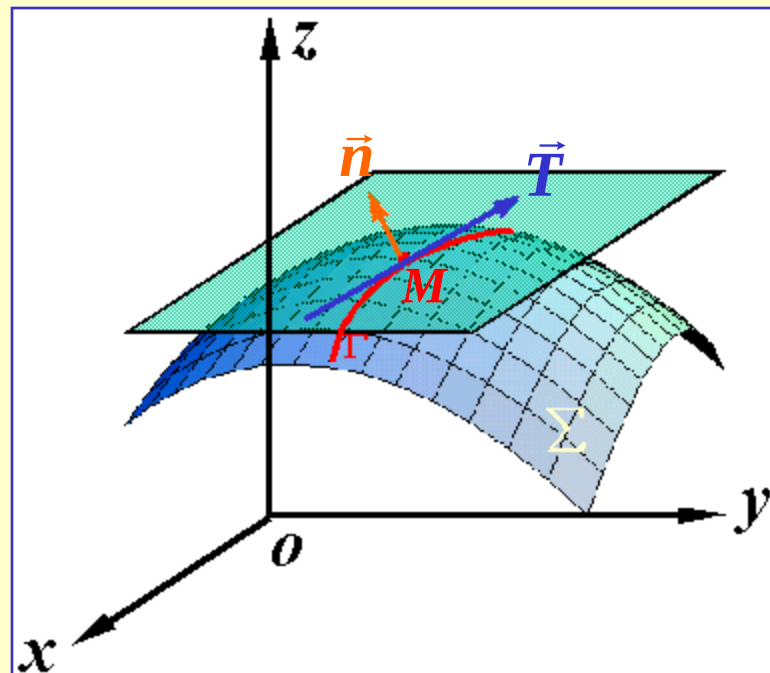
二、曲面的切平面与法线

I。设曲面方程为

$$F(x, y, z) = 0$$

在曲面上任取一条通过点M的曲线

$$\Gamma: \begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t) \end{cases}$$



曲线在M处的切向量 $\vec{T} = \{\phi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)\}$,

令 $\vec{n} = \{F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0)\}$

则 $\vec{n} \perp \vec{T}$, 由于曲线是曲面上通过 M 的任意一条曲线, 它们在 M 的切线都与同一向量 $\vec{n}$ 垂直, 故曲面上通过 M 的一切曲线在点 M 的切线都在同一平面上, 这个平面称为曲面在点 M 的切平面.
切平面方程为

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

通过点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 而垂直于切平面的直线称为曲面在该点的法线.

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

垂直于曲面上切平面的向量称为曲面的法向量.

曲面在 M 处的法向量即

$$\vec{n} = \{F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0)\}$$

II. 空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$

令 $F(x, y, z) = f(x, y) - z,$

曲面在 M 处的切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - z_0,$$

曲面在 M 处的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

全微分的几何意义

因为曲面在M处的切平面方程为

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

切平面上点的
竖坐标
的增量

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分

$z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的全微分，表示
曲面 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的
切平面上的点的竖坐标的增量。

若 α 、 β 、 γ 表示曲面的法向量的方向角，
并假定法向量的方向是向上的，即使得它与 z 轴
的正向所成的角 γ 是锐角，则法向量的方向余弦
为

$$\cos \alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

其中

$$\cos \beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

$$f_x = f_x(x_0, y_0)$$

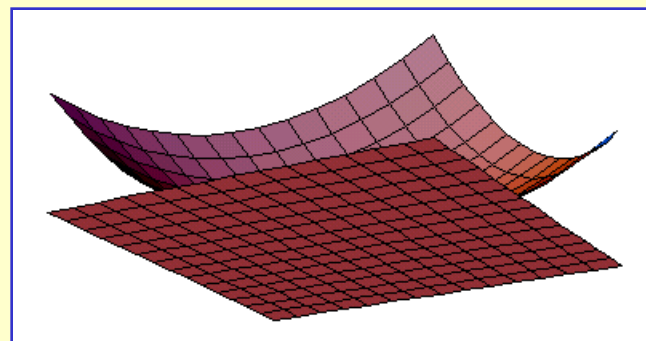
$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

$$f_y = f_y(x_0, y_0)$$

例 3 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面及法线方程.

解 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1,$

$$\vec{n}|_{(2,1,4)} = \{2x, 2y, -1\}|_{(2,1,4)} = \{4, 2, -1\},$$



切平面方程为 $4(x-2) + 2(y-1) - (z-4) = 0,$

$$\Rightarrow 4x + 2y - z - 6 = 0,$$

法线方程为 $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-1}.$

例 4 求曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面及法线方程.

解 令 $F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3,$

$$F'_x|_{(1,2,0)} = 2y|_{(1,2,0)} = 4, \quad F'_y|_{(1,2,0)} = 2x|_{(1,2,0)} = 2,$$

$$F'_z|_{(1,2,0)} = 1 - e^z|_{(1,2,0)} = 0,$$

切平面方程 $4(x-1)+2(y-2)+0\cdot(z-0)=0,$

$$\Rightarrow 2x+y-4=0,$$

法线方程 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-0}{0}.$

例 5 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的各切平面方程.

解 设 (x_0, y_0, z_0) 为曲面上的切点,

切平面方程为

$$2x_0(x-x_0)+4y_0(y-y_0)+6z_0(z-z_0)=0$$

依题意, 切平面方程平行于已知平面, 得

$$\frac{2x_0}{1}=\frac{4y_0}{4}=\frac{6z_0}{6}, \quad \Rightarrow \quad 2x_0=y_0=z_0.$$

因为 (x_0, y_0, z_0) 是曲面上的切点,
满足方程 $\therefore x_0 = \pm 1$,

所求切点为 $(1, 2, 2), (-1, -2, -2)$,

$$\begin{aligned}\text{切平面方程(1)} \quad 2(x-1) + 8(y-2) + 12(z-2) &= 0 \\ \Rightarrow x + 4y + 6z &= 21\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{切平面方程(2)} \quad -2(x+1) - 8(y+2) - 12(z+2) &= 0 \\ \Rightarrow x + 4y + 6z &= -21\end{aligned}$$

例6 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上求一点,

使它的法线与坐标轴正向成等角

解 令 $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$ 则

$$F_x = \frac{2x}{a^2}, F_y = \frac{2y}{b^2}, F_z = \frac{2z}{c^2}$$

故椭球面上任一点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的法线的方向向量为

$$\left\{ \frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2} \right\}$$

注意到法线与坐标轴正向的夹角 α, β, γ 相等

故 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma$

$$\frac{x_0}{a^2} = \frac{y_0}{b^2} = \frac{z_0}{c^2} = \lambda \quad \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$$

解得 $\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

所求的点为

$$\left(\pm \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \pm \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \pm \frac{c^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right)$$

例7 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 确定, 其中 $f(u, v)$ 可微

证明 $z = z(x, y)$ 表示锥面

证 记 $P_0(a, b, c)$ $P(x_0, y_0, z_0)$ 为曲面上一点
则连接 PP_0 的 $\frac{x-a}{x_0-a} = \frac{y-b}{y_0-b} = \frac{z-c}{z_0-c} = t$
直线的方程为

$$\Rightarrow \begin{cases} x = a + t(x_0 - a) \\ y = b + t(y_0 - b) \\ z = c + t(z_0 - c) \end{cases} \quad \text{当 } t \neq 0 \text{ 时}$$

$$\begin{aligned} & f\left(\frac{a + t(x_0 - a) - a}{c + t(z_0 - c) - c}, \frac{b + t(y_0 - b) - b}{c + t(z_0 - c) - c}\right) \\ &= f\left(\frac{x_0 - a}{z_0 - c}, \frac{y_0 - b}{z_0 - c}\right) = 0 \end{aligned}$$

得出直线上的点都在曲面上，所以曲面是以 (a,b,c) 为顶点的锥面。

三、小结

空间曲线的切线与法平面

（当空间曲线方程为一般式时，求切向量注意采用**推导法**）

曲面的切平面与法线

（求法向量的方向余弦时注意**符号**）

思考题

如果平面 $3x + \lambda y - 3z + 16 = 0$ 与椭球面 $3x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 相切，求 λ .

思考题解答

设切点 (x_0, y_0, z_0) , $\vec{n} = \{6x_0, 2y_0, 2z_0\}$,

依题意知切向量为 $\{3, \lambda, -3\}$

$$\frac{6x_0}{3} = \frac{2y_0}{\lambda} = \frac{2z_0}{-3} \Rightarrow y_0 = \lambda x_0, \quad z_0 = -3x_0,$$

切点满足曲面和平面方程

$$\begin{cases} 3x_0 + \lambda^2 x_0 + 9x_0 + 16 = 0 \\ 3x_0^2 + \lambda^2 x_0^2 + 9x_0^2 - 16 = 0 \end{cases}, \quad \Rightarrow \lambda = \pm 2.$$

练习题

一、填空题:

1、曲线 $x = \frac{t}{1+t}, y = \frac{1+t}{t}, z = t^2$ 再对应于 $t = 1$ 的点处切线方程为_____;

法平面方程为_____.

2、曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程为_____;

法线方程为_____.

二、求出曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上的点, 使在该点的切线平行于平面 $x + 2y + z = 4$.

三、求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的交线在 $(1,1,2)$ 处的切线方程 .

四、求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - y + 2z = 0$ 的切平面方程.

五、试证曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} (a > 0)$ 上任何点处的切平面在各坐标轴上的截距之和等于 a .

练习题答案

一、 1、 $\frac{x - \frac{1}{2}}{1} = \frac{y - 2}{-4} = \frac{z - 1}{8}, 2x - 8y + 16z - 1 = 0;$

2、 $x + 2y - 4 = 0, \begin{cases} \frac{x - 2}{1} = \frac{y - 1}{2} \\ z = 0 \end{cases}.$

二、 $P_1(-1, 1, -1)$ 及 $P_2(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27})$.

三、 $\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z - 2}{0}$ 或 $\begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases}.$

四、 $x - y + 2z = \pm \sqrt{\frac{11}{2}}.$